



EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA

INTEGRASI SENSOR ULTRASONIC SEBAGAI *OBSTACLE DETECTOR*
BERBASIS ASSEMBLY DENGAN PYTHON BRIDGE UNTUK
MONITORING JARAK *REAL-TIME*

GROUP 15

JOSHUA RICHARDO RIANGKAMANG	2406361946
REYHAN BATARA	2406348950
HAIKAL GIFARI INZAGHI	2406432261
IRGY RABBANI SAKTI	2406438290

PREFACE

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek dengan judul “Integrasi Sensor Ultrasonic sebagai Obstacle Detector Berbasis Assembly dengan Python Bridge untuk Monitoring Jarak Real-Time”. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi teknis atas pengembangan sistem Four Way Car Radar Detector yang menggabungkan efisiensi pemrograman tingkat rendah dengan fleksibilitas visualisasi data modern.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Astha, selaku dosen pembimbing/pengampu yang telah memberikan arahan, ilmu, serta inspirasi teknis selama proses perkuliahan dan pengerjaan proyek ini.
2. Bang Daffa, selaku asisten dosen yang mengawas kelompok lima belas.
3. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tidak putus-putusnya.
4. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik komputer dan sistem tertanam.

Depok, 17 Mei 2026

Group 15

Contents

CHAPTER 1	4
INTRODUCTION	4
1.1 BACKGROUND	4
1.3 OBJECTIVES	6
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES	7
CHAPTER 2	10
IMPLEMENTATION	10
2.1 EQUIPMENT	10
2.2 IMPLEMENTATION	11
2.2.1 Konfigurasi Perangkat Keras dan Pin Mapping	11
2.2.2 Pengembangan Firmware (AVR Assembly)	13
2.2.3 Implementasi Python Bridge dan Komunikasi Serial	14
2.2.4 Visualisasi Karakter pada 7-Segment	14
CHAPTER 3	16
TESTING AND ANALYSIS	16
3.1 TESTING	16
3.1.1 Visualisasi Karakter pada 7-Segment	16
3.1.2 Tabel Hasil Pengujian Fungsional	17
3.1.3 Analisis Hasil Pengujian	17
3.1.4 Pengujian Edge Cases	18
3.2 RESULT	18
3.3 ANALYSIS	20
CHAPTER 4	22
CONCLUSION	22

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Keselamatan berkendara merupakan prioritas utama dalam perkembangan teknologi otomotif modern. Salah satu skenario yang memiliki risiko insiden cukup tinggi adalah saat melakukan manuver parkir atau berkendara di ruang sempit. Blind spot atau titik buta pada kendaraan sering kali menjadi kendala bagi pengemudi dalam mengestimasi jarak aman terhadap rintangan di sekitarnya. Hal ini memicu kebutuhan akan sistem asisten pengemudi yang mampu memberikan informasi jarak secara akurat, responsif, dan mencakup berbagai sisi kendaraan.

Teknologi sensor ultrasonik, khususnya tipe HC-SR04, telah menjadi standar dalam solusi deteksi jarak karena keandalannya dalam mendeteksi objek fisik melalui gelombang suara. Namun, pengolahan data dari banyak sensor secara simultan/multi-sisi, menuntut manajemen waktu yang sangat presisi. Dalam arsitektur sistem tertanam berbasis ATmega328P, penggunaan bahasa tingkat tinggi sering kali memiliki keterbatasan dalam hal overhead memori dan ketidakpastian timing pada level mikrodetik.

Oleh karena itu, penggunaan bahasa pemrograman Assembly menjadi krusial dalam proyek ini. Dengan pemrograman tingkat rendah, kontrol penuh terhadap register, manajemen interupsi asinkron untuk kedipan LED indikator, serta perhitungan durasi pulsa echo dapat dilakukan dengan presisi maksimal. Selain itu, implementasi Shift Register 74HC595 melalui teknik bit-banging manual di Assembly memungkinkan efisiensi penggunaan pin I/O sekaligus memberikan feedback visual berupa karakter informatif pada 7-segment display.

Namun, pemantauan pada level perangkat keras saja tidak cukup untuk kebutuhan analisis data jangka panjang atau visualisasi yang lebih fleksibel. Maka dari

itu, dikembangkan sebuah Python Bridge melalui komunikasi serial. Integrasi ini memungkinkan data mentah dari mikrokontroler dikirim, diolah, dan ditampilkan pada antarmuka komputer secara real-time. Sinergi antara efisiensi low-level Assembly dan fleksibilitas high-level Python inilah yang melandasi pengembangan proyek "Four Way Car Radar Detector" sebagai solusi monitoring jarak kendaraan yang komprehensif dan cerdas.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Proyek Four Way Car Radar Detector adalah sebuah sistem bantuan parkir cerdas yang dirancang untuk memantau *obstacle* dari empat sisi kendaraan secara simultan, yaitu sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras mikrokontroler berbasis arsitektur AVR dengan perangkat lunak monitoring berbasis Python untuk menciptakan solusi keamanan berkendara.

Secara fungsional, sistem ini bekerja dengan melakukan polling terhadap empat sensor ultrasonik HC-SR04 secara berurutan. Data jarak yang diperoleh kemudian diolah pada level firmware menggunakan bahasa pemrograman Assembly untuk menentukan tingkat bahaya rintangan berdasarkan ambang batas jarak yang telah ditentukan. Deskripsi teknis dari fitur-fitur utama sistem ini meliputi:

1. *Dynamic Alert System*

Sistem memberikan respon berbeda sesuai dengan jarak objek. Pada jarak antara 10 cm hingga 40 cm, LED indikator dan passive buzzer akan berkedip dan berbunyi dengan frekuensi yang berbanding terbalik dengan jarak *obstacle*, semakin dekat, semakin cepat. Saat jarak berada di bawah 10 cm, sistem akan memasuki fase kritis di mana LED dan buzzer akan menyala secara kontinu.

2. Visualisasi Karakter via Shift Register

Untuk menghemat penggunaan pin I/O pada mikrokontroler, sistem menggunakan IC 74HC595 atau Shift Register. Komponen ini bertugas mengonversi data serial dari mikrokontroler menjadi data paralel untuk menyalakan 7-segment display yang menampilkan inisial sisi rintangan terdekat, yaitu 'F' (Front), 'b' (Back), 'L' (Left), dan 'r' (Right).

3. Arsitektur Low-Level Assembly

Keseluruhan logika perangkat keras dikembangkan menggunakan AVR Assembly. Hal ini mencakup manajemen Timer1 untuk akurasi pembacaan echo pulsa ultrasonik, Timer0 untuk pembangkit nada 1kHz pada buzzer, serta manajemen interupsi untuk memastikan proses blinking LED tidak mengganggu proses akuisisi data sensor.

4. Python Bridge Integration

Sistem dilengkapi dengan jembatan komunikasi serial (UART) yang menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat komputer. Melalui Python Bridge, data jarak dari keempat sisi dapat dipantau secara real-time melalui antarmuka grafis atau log terminal, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan kalibrasi dan pengawasan jarak jauh.

Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi fisik, tetapi juga sebagai demonstrasi teknis mengenai bagaimana manajemen sumber daya perangkat keras yang terbatas dapat dioptimalkan melalui pemrograman tingkat rendah untuk menghasilkan sistem yang responsif dan presisi tinggi.

1.3 OBJECTIVES

Objective sebagai berikut:

1. Membangun purwarupa sistem deteksi rintangan empat sisi (Four Way Car Radar Detector) yang mampu melakukan akuisisi data jarak secara akurat menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04.
2. Menerapkan bahasa pemrograman Assembly untuk mengontrol perangkat keras secara langsung, mencakup manajemen register, timing mikrodetik, dan manipulasi bit yang efisien pada mikrokontroler ATmega328P.
3. Menggunakan interupsi timer untuk menjalankan tugas asinkron, seperti kedipan LED dan *generator* nada buzzer, tanpa mengganggu siklus utama pembacaan sensor, guna menciptakan sistem yang responsif.

4. Menerapkan teknik bit-banging untuk mengontrol IC 74HC595 (Shift Register) dalam menampilkan karakter visual pada 7-segment display, sebagai solusi efisiensi penggunaan pin I/O mikrokontroler.
5. Mengembangkan protokol komunikasi serial (UART) yang stabil untuk menjembatani aliran data dari level firmware ke aplikasi tingkat tinggi berbasis Python untuk keperluan monitoring dan visualisasi data secara real-time.
6. Menguji performa sistem dalam memberikan peringatan dinamis (dynamic alerting) berdasarkan perubahan jarak rintangan, memastikan transisi dari peringatan pelan hingga status kritis berjalan secara halus dan presisi.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Tugas dan tanggung jawab masing-masing peran yang diterapkan ke anggota kelompok sebagai berikut:

Roles	Responsibilities	Person
Perancang Kode Assembly	Bertanggung jawab atas pengembangan firmware tingkat rendah, manajemen register, penulisan Interrupt Service Routine (ISR), implementasi atomic read 16-bit, dan logika bit-banging untuk Shift Register.	Joshua Richardo Riangkamang

Perancang Rangkaian Fisik	Merancang skematik rangkaian pada Proteus/Wokwi, melakukan wiring pada breadboard, memastikan stabilitas daya, dan integrasi sensor ultrasonik serta indikator buzzer.	Joshua Richardo Riangkamang, Reyhan Batara, Irgy Rabbani Sakti, Haikal Gifari Inzaghi
Pengembang Python Bridge	Membangun skrip Python untuk menangani komunikasi serial (UART), melakukan parsing data biner dari mikrokontroler, dan mengelola visualisasi data jarak secara real-time.	Joshua Richardo Riangkamang
Analisis Sistem & Pengujian	Melakukan kalibrasi sensor, pengujian akurasi jarak di berbagai kondisi, validasi logika dynamic alerting, dan melakukan debugging pada sinkronisasi hardware-software.	Irgy Rabbani Sakti, Haikal Gifari Inzaghi
Dokumentasi & GitHub Lead	Menyusun laporan teknis, mengelola repositori GitHub proyek, mendokumentasikan hasil pengujian, dan memastikan	Reyhan Batara

	kualitas akhir laporan proyek.	
--	--------------------------------	--

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

Peralatan dan komponen yang digunakan dalam pengembangan proyek Four Way Car Radar Detector ini adalah sebagai berikut:

- Arduino Uno (ATMega328P)
- 4x Sensor Ultrasonik HC-SR04
- IC 74HC595 (Shift Register)
- 7-Segment Display (Common Cathode)
- 4x LED Indikator
- Passive Buzzer / Sounder
- 4x Resistor 10K Ohm
- 2 Breadboard Besar, 2 Breadboard Kecil, & Kabel Jumper
- Kabel USB Type A-to-B

Adapun kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan sebagai berikut:

- Arduino IDE
- Python 3.x
- PySerial Library
- Proteus 8.x
- Wokwi

2.2 IMPLEMENTATION

Implementasi proyek Four Way Car Radar Detector dibagi menjadi tiga pilar utama: integrasi perangkat keras, pengembangan firmware berbasis Assembly, dan pembangunan bridge komunikasi menggunakan Python.

2.2.1 Konfigurasi Perangkat Keras dan Pin Mapping

Sistem dibangun dengan memanfaatkan tiga *port* utama pada mikrokontroler ATmega328P (PORTB, PORTC, dan PORTD). Strategi *pin mapping* dirancang untuk menyederhanakan manipulasi *bitmask* pada level Assembly:

- ***Jalur Input Sensor***

Keempat sensor ultrasonik HC-SR04 dihubungkan menggunakan metode Shared Trigger pada pin A4 (PORTC4) untuk mengefisiensikan instruksi pulsa. Jalur Echo dipisahkan pada pin A0-A3 untuk mendukung pembacaan sekuensial.

- ***Jalur Output Peringatan***

Empat LED indikator dan satu passive buzzer diletakkan pada PORTB (Pin 8-12). Pemasangan buzzer pada pin 12 memungkinkan kontrol osilasi frekuensi tinggi melalui interupsi.

- ***Jalur Ekspansi 7-Segment***

IC 74HC595 digunakan untuk menggerakkan 7-segment display melalui tiga jalur kontrol pada PORTD (Pin 2-4), yaitu jalur Data (DS), Clock (SHCP), dan Latch (STCP).

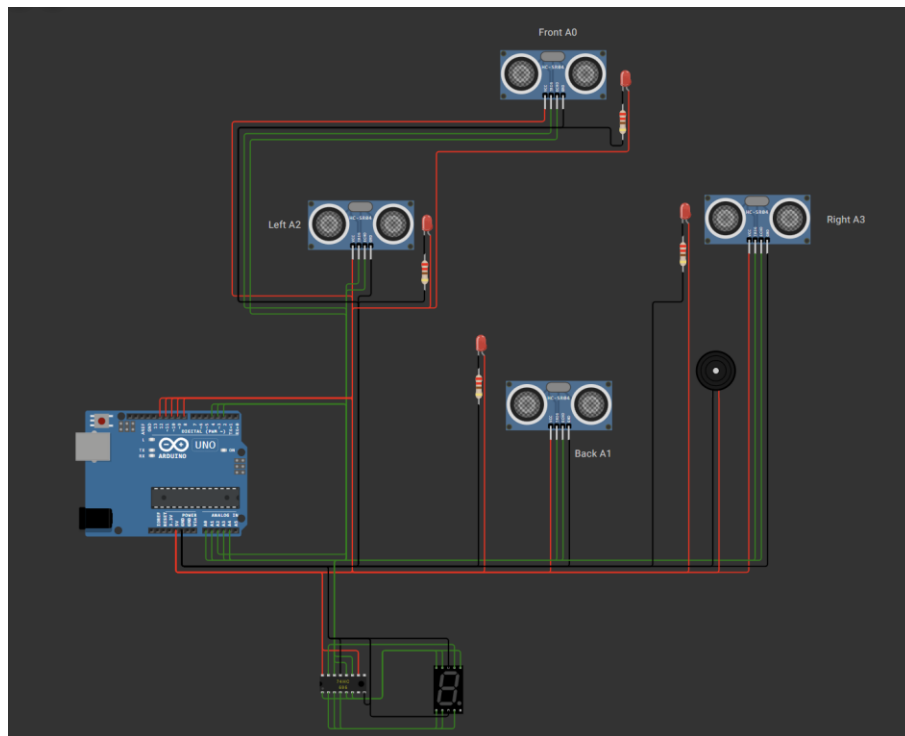


Figure 1 Wokwi Schematic

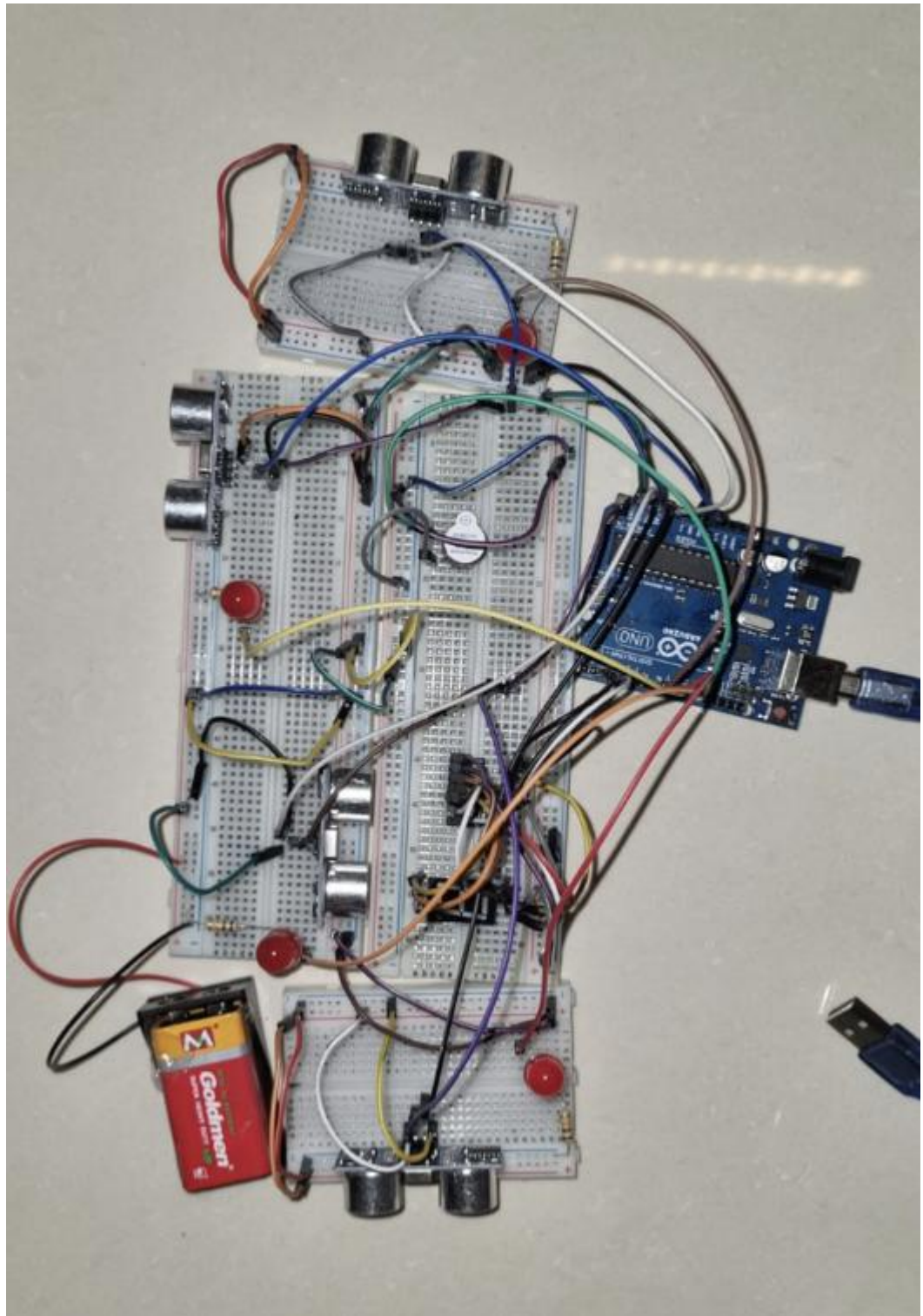


Figure 2 Contoh Rangkaian Fisik

2.2.2 Pengembangan Firmware (AVR Assembly)

Implementasi kode program dilakukan sepenuhnya menggunakan bahasa Assembly untuk mencapai presisi timing maksimal. Arsitektur kode dibagi menjadi beberapa modul fungsional:

- ***Timer0 (Osilator & Tick Generator)***

Diatur pada mode CTC dengan interupsi setiap 500 mikrodetik. Interupsi ini bertugas menghasilkan gelombang kotak 1kHz untuk buzzer dan menggunakan tick counter, pembagi 20 untuk menjalankan logika kedipan LED setiap 10ms.

- ***Timer1 (Distance Measurement)***

Digunakan sebagai penghitung 16-bit untuk mengukur durasi pulsa echo. Implementasi menggunakan teknik Atomic Read (membaca LOW byte sebelum HIGH byte) untuk mencegah korupsi data.

- ***Logika Dynamic Alerting***

Jarak objek dipetakan secara matematis ke dalam variabel threshold. Jarak rintangan (40cm hingga 10cm) akan mengubah interval kedipan secara proporsional. Objek di bawah 10cm akan memicu status Solid ON (bunyi tanpa putus).

- ***Shadow Variable Logic***

Untuk mencegah efek *choking* pada suara buzzer saat proses scanning berlangsung, digunakan shadow registers untuk menyimpan nilai sementara sebelum diperbarui ke register utama setelah keempat sensor selesai dibaca.

2.2.3 Implementasi Python Bridge dan Komunikasi Serial

Data jarak dari mikrokontroler dikirim ke perangkat *host* melalui protokol UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) dengan kecepatan 9600 baud. Mikrokontroler mengirimkan byte terformat yang berisi ID sensor dan nilai jarak heksadesimal. Pada sisi komputer, *script* Python menggunakan *library* pyserial untuk menangkap aliran data. Skrip ini bertugas melakukan parsing data biner dan menampilkannya dalam bentuk log yang informatif, mencakup jarak real-time dari keempat sisi beserta status aktif/tidaknya buzzer.

2.2.4 Visualisasi Karakter pada 7-Segment

Implementasi visualisasi karakter dilakukan dengan teknik *bit-banging* serial. Data 8-bit dikirimkan bit-demi-bit ke *Shift Register*. Karakter yang ditampilkan adalah 'F' (0x71), 'b' (0x7C), 'L' (0x38), dan 'r'

(0x50), yang merepresentasikan arah rintangan dengan jarak terdekat dari kendaraan.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi performa sistem *Four Way Car Radar Detector* dalam mendeteksi objek, memberikan peringatan visual dan audio, serta memastikan integritas pengiriman data melalui *Python Bridge*. Pengujian dilakukan dalam dua fase: simulasi lingkungan (menggunakan Proteus/Wokwi) dan pengujian perangkat keras fisik.

3.1.1 Visualisasi Karakter pada 7-Segment

Metodologi pengujian menggunakan pendekatan *Black-Box Testing* untuk memvalidasi *output* sistem berdasarkan input jarak dari sensor ultrasonik. Parameter yang diuji mencakup:

- Akurasi Sensor: Ketepatan pembacaan jarak dalam satuan centimeter (cm).
- Respons Peringatan: Validasi kedipan LED dan nada buzzer pada zona jarak tertentu (Aman, Dinamis, dan Kritis).
- Visualisasi Karakter: Kebenaran inisial arah (F, b, L, r) yang muncul pada 7-segment.
- Integritas Data Serial: Konsistensi data yang diterima oleh aplikasi Python.

3.1.2 Tabel Hasil Pengujian Fungsional

Jarak Objek (cm)	Status Zona	Respon LED & Buzzer	Tampilan 7-Segment	Status Serial (Python)	Hasil
> 40 cm	Aman	Mati Total	Matikan Layar (Blank)	Int:FF (Safe)	Pass
30 cm	Peringatan	Berkedip Pelan (~300ms)	Inisial Sisi Terdekat	Int:1E	Pass
20 cm	Waspada	Berkedip Cepat (~200ms)	Inisial Sisi Terdekat	Int:14	Pass
< 10 cm	Bahaya/Kritis	Menyala Kontinu (Solid)	Inisial Sisi Terdekat	Int:00	Pass
Banyak Sisi	Prioritas	Mengikuti Sisi Terdekat	Karakter Sisi Terdekat	Mengikuti min_id	Pass

Table 1: Pengujian Fungsional

3.1.3 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, terdapat beberapa poin analisis penting:

- Pengujian awal sempat menunjukkan anomali pada jarak jauh (>250 cm) yang terbaca sebagai jarak dekat. Hal ini berhasil diatasi dengan memperbaiki urutan pembacaan register TCNT1L sebelum TCNT1H pada kode Assembly, sehingga overflow data dapat dicegah.
- Implementasi generator nada 1kHz pada interupsi 500us terbukti efektif menghasilkan suara "beep" yang jernih pada Sounder Proteus maupun perangkat fisik, dibandingkan dengan hanya memberikan sinyal HIGH statis.
- Penggunaan Cooldown Delay selama 35ms antar pembacaan sensor terbukti krusial dalam mencegah tabrakan gema, di mana pantulan suara dari sensor satu mengganggu pembacaan sensor lainnya dikarenakan interferensi gelombang.

- Protokol UART pada 9600 baud menunjukkan latensi yang sangat rendah. Data yang ditampilkan pada terminal Python sinkron dengan kejadian fisik pada perangkat keras tanpa packet loss.

3.1.4 Pengujian Edge Cases

Sistem juga diuji untuk kondisi ekstrem:

- ***Objek Terlalu Jauh (>400 cm)***
Sensor mengembalikan nilai FF (timeout), sistem secara otomatis mengategorikan sebagai kondisi aman dan mematikan semua alarm.
- ***Objek Terlalu Dekat (<2 cm)***
Sensor membaca nilai minimum, sistem tetap mempertahankan status "Kritis" (Solid ON), memastikan pengemudi mendapatkan peringatan maksimal.

3.2 RESULT

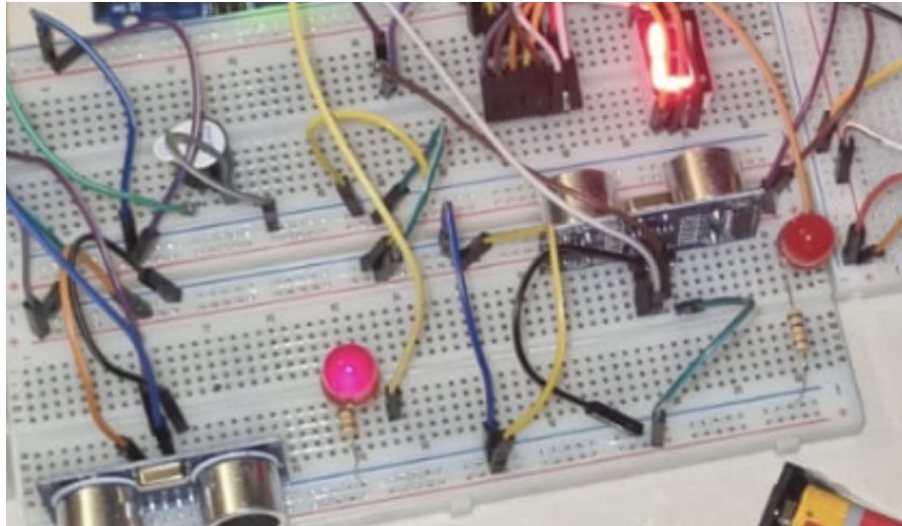
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem Four Way Car Radar Detector berhasil menjalankan fungsinya sebagai detektor rintangan empat sisi dengan hasil sebagai berikut:

1 ***Akurasi Deteksi Jarak***

Sistem mampu melakukan akuisisi data jarak dari empat sisi secara sekuensial dengan rentang baca efektif hingga 200 cm. Data jarak dikonversi dari satuan timer ticks menjadi nilai heksadesimal dan desimal yang konsisten.

2 ***LED Indikator***

Keempat LED (Depan, Belakang, Kiri, Kanan) berfungsi secara independen. Frekuensi kedipan berubah secara otomatis sesuai dengan jarak objek, semakin dekat rintangan, semakin cepat tempo kedipannya.

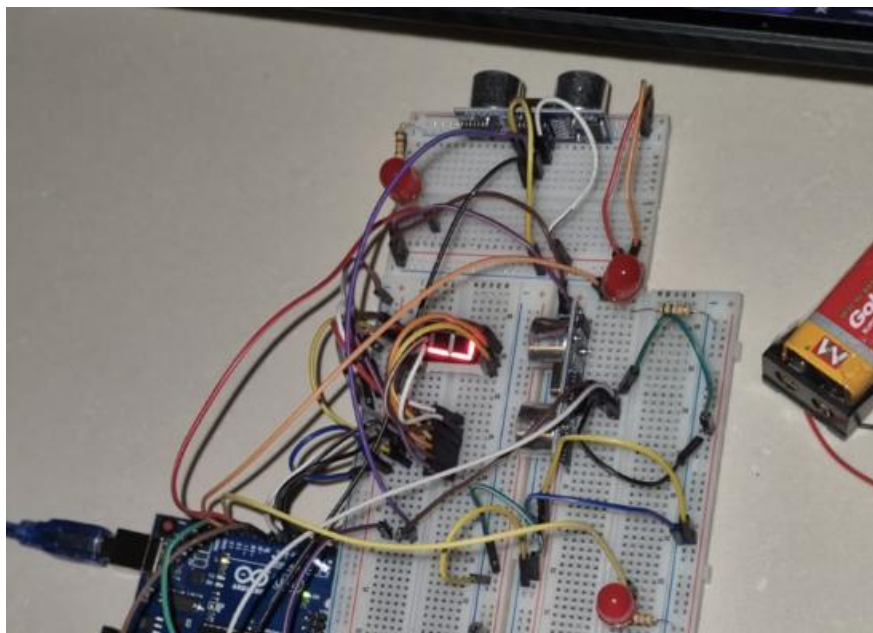


3 ***Buzzer (Sounder)***

Menghasilkan nada 1kHz yang jernih. Pola bunyi mengikuti irama kedipan LED pada sisi dengan rintangan terdekat. Saat jarak mencapai <10 cm, buzzer beralih ke mode Solid ON.

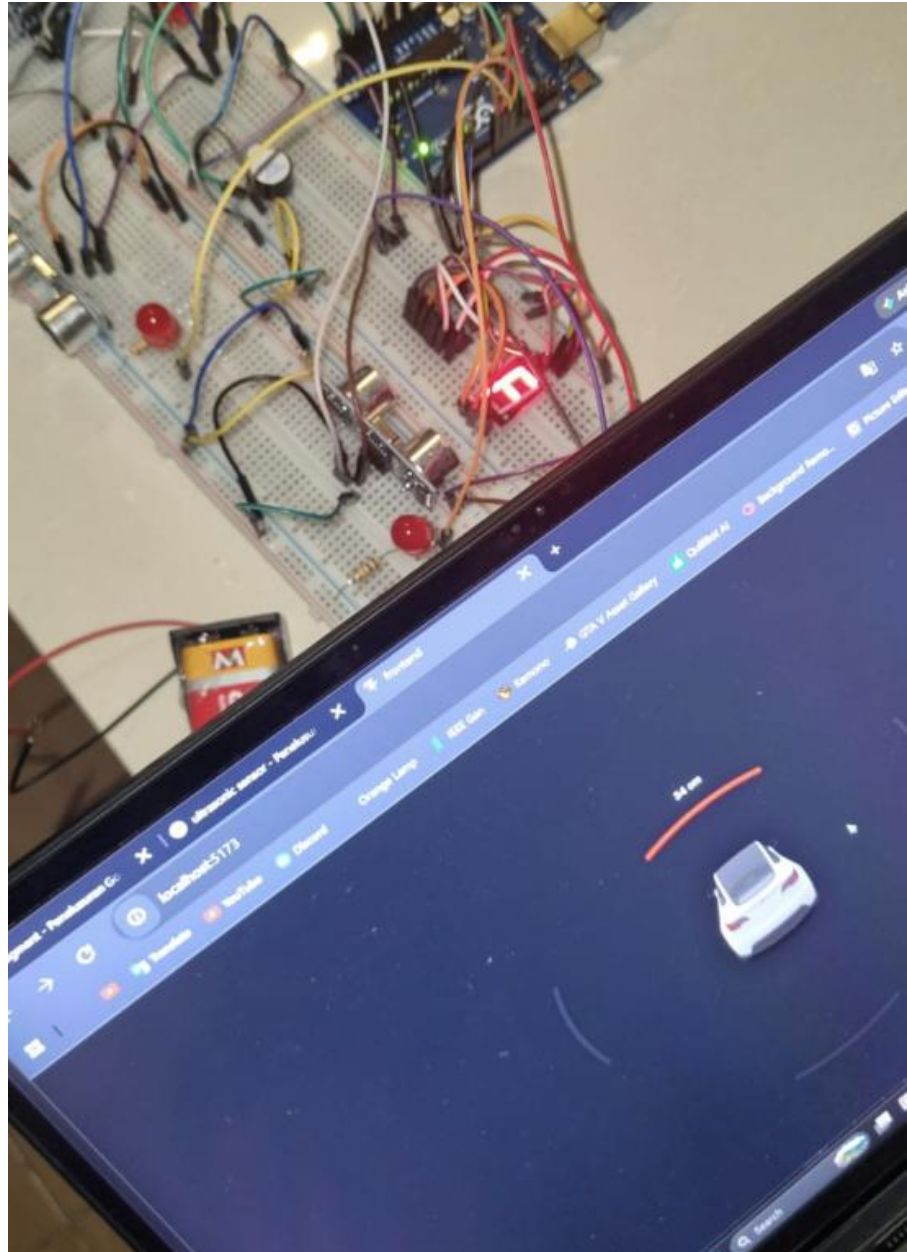
4 ***Output 7-Segment via Shift Register***

Implementasi bit-banging pada IC 74HC595 berhasil menampilkan karakter representatif pada layar 7-segment tanpa glitch. Karakter yang muncul adalah 'F', 'b', 'L', atau 'r' sesuai dengan sisi yang memiliki nilai `min_dist` terkecil.



5 ***Python Bridge Monitoring***

Script Python pada sisi host berhasil menerima dan melakukan parsing terhadap data biner dari mikrokontroler melalui UART. Hasil monitoring ditampilkan secara real-time di terminal dengan format yang mencakup jarak tiap sensor, status buzzer, dan interval kedipan (Int).



3.3 ANALYSIS

Analisis teknis terhadap performa sistem mengungkap beberapa aspek krusial dalam integrasi perangkat keras dan low level programming:

1. Salah satu temuan penting adalah keharusan melakukan Atomic Read pada register TCNT1. Kegagalan membaca TCNT1L sebelum TCNT1H mengakibatkan korupsi data temporary register pada CPU, yang menyebabkan objek jauh terbaca sebagai rintangan dekat, misal: 400 cm terbaca 15 cm. Perbaikan urutan instruksi di Assembly memastikan validitas data sensor hingga batas jangkauan maksimal.
2. Penggunaan shadow registers seperti temp_min_dist terbukti krusial untuk menjaga stabilitas audio. Tanpa variabel ini, reset nilai minimum di awal siklus utama menyebabkan interupsi timer mematikan buzzer secara singkat sebelum pembacaan sensor selesai, yang mengakibatkan suara buzzer terdengar tersedak. Dengan shadowing, variabel global hanya diperbarui setelah satu siklus pemindaian empat sisi selesai secara utuh.
3. Penggunaan Timer0 dengan frekuensi 2kHz (setiap 500 μ s) memungkinkan sistem menghasilkan nada audio 1kHz yang stabil sekaligus menjalankan logika logika kedipan LED (setiap 10 ms) melalui teknik tick divider. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Assembly memungkinkan manajemen tugas paralel yang sangat efisien meskipun pada sumber daya hardware yang sangat terbatas.
4. Implementasi jeda cooldown sebesar 35 ms antar pemindaian sensor sangat efektif untuk memitigasi interferensi gelombang ultrasonik (echo collision). Jeda ini memastikan bahwa energi sisa dari pulsa ultrasonik sensor sebelumnya telah benar-benar hilang sebelum sensor berikutnya memicu pulsa baru, sehingga mencegah pembacaan palsu.
5. Pemilihan baud rate 9600 terbukti sangat stabil untuk integrasi Python Bridge. Meskipun data dikirimkan secara berkelanjutan, tidak ditemukan adanya gejala buffer overflow atau korupsi karakter pada terminal host, yang menunjukkan bahwa sinkronisasi antara firmware Assembly dan skrip Python berjalan dengan presisi tinggi.

CHAPTER 4

CONCLUSION

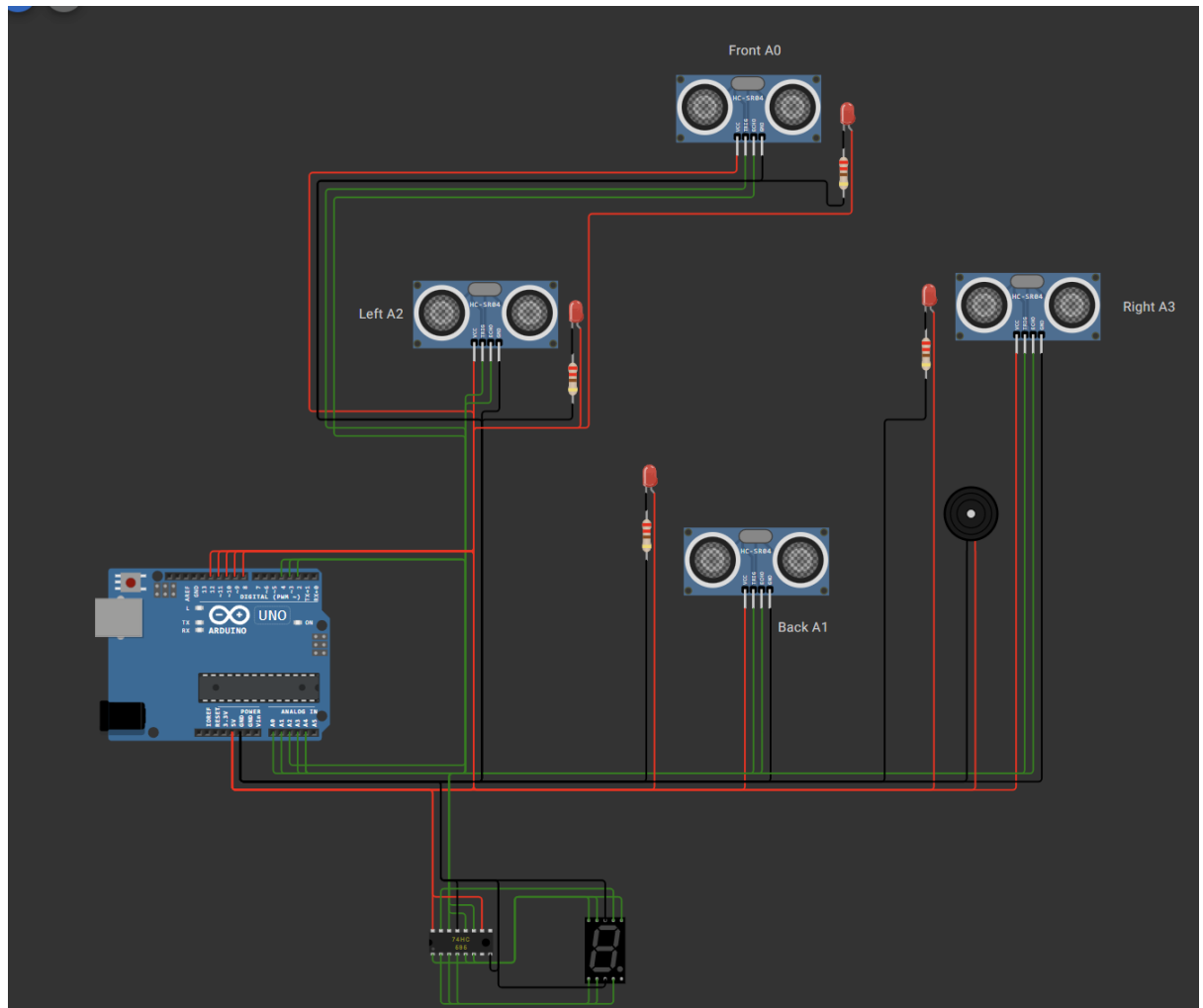
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Four Way Car Radar Detector telah berhasil dibangun dengan mengintegrasikan sensor ultrasonik HC-SR04 berbasis pemrograman AVR Assembly pada mikrokontroler ATmega328P secara optimal. Penggunaan bahasa tingkat rendah ini memungkinkan kontrol timing tingkat mikrodetik yang sangat presisi, sehingga sistem mampu memberikan respon peringatan audio-visual yang dinamis serta visualisasi navigasi arah (F, b, L, r) pada 7-segment display melalui efisiensi IC 74HC595. Keberhasilan penanganan hambatan teknis, seperti implementasi 16-bit Atomic Read dan Shadow Variables, terbukti krusial dalam menjamin validitas data sensor dan stabilitas keluaran suara buzzer tanpa gangguan teknis. Terakhir, integrasi Python Bridge melalui komunikasi UART berhasil menyempurnakan sistem dengan menyediakan kapabilitas monitoring jarak secara real-time pada antarmuka komputer, menjadikannya sebuah solusi sistem radar kendaraan yang responsif, akurat, dan komprehensif.

REFERENCES

1. [1] Microchip Technology, "ATmega328P: 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash Datasheet," 2020. [Online]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf. [Accessed: May 17, 2026].
2. [2] Microchip Technology, "AVR Instruction Set Manual," 2020. [Online]. Available: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf>. [Accessed: May 17, 2026].
3. [3] SparkFun Electronics, "Ultrasonic Sensor - HC-SR04," [Online]. Available: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>. [Accessed: May 17, 2026].
4. [4] Nexperia, "74HC595; 74HCT595: 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state Datasheet," 2021. [Online]. Available: <https://www.nexperia.com/datasheet/74HC595.html>. [Accessed: May 17, 2026].
5. [5] C. Liebau, "pySerial Documentation," Read the Docs, 2020. [Online]. Available: <https://pyserial.readthedocs.io/>. [Accessed: May 17, 2026].
6. [6] Analog Devices, "UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter," Analog Dialogue, vol. 54, no. 4, Dec. 2020. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html>. [Accessed: May 17, 2026].
7. [7] S. Kumar, "Ultrasonic Radar for Object Detection," Electronics For You, Aug. 2018. [Online]. Available: <https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/ultrasonic-radar-for-object-detection>. [Accessed: May 17, 2026].

APPENDICES

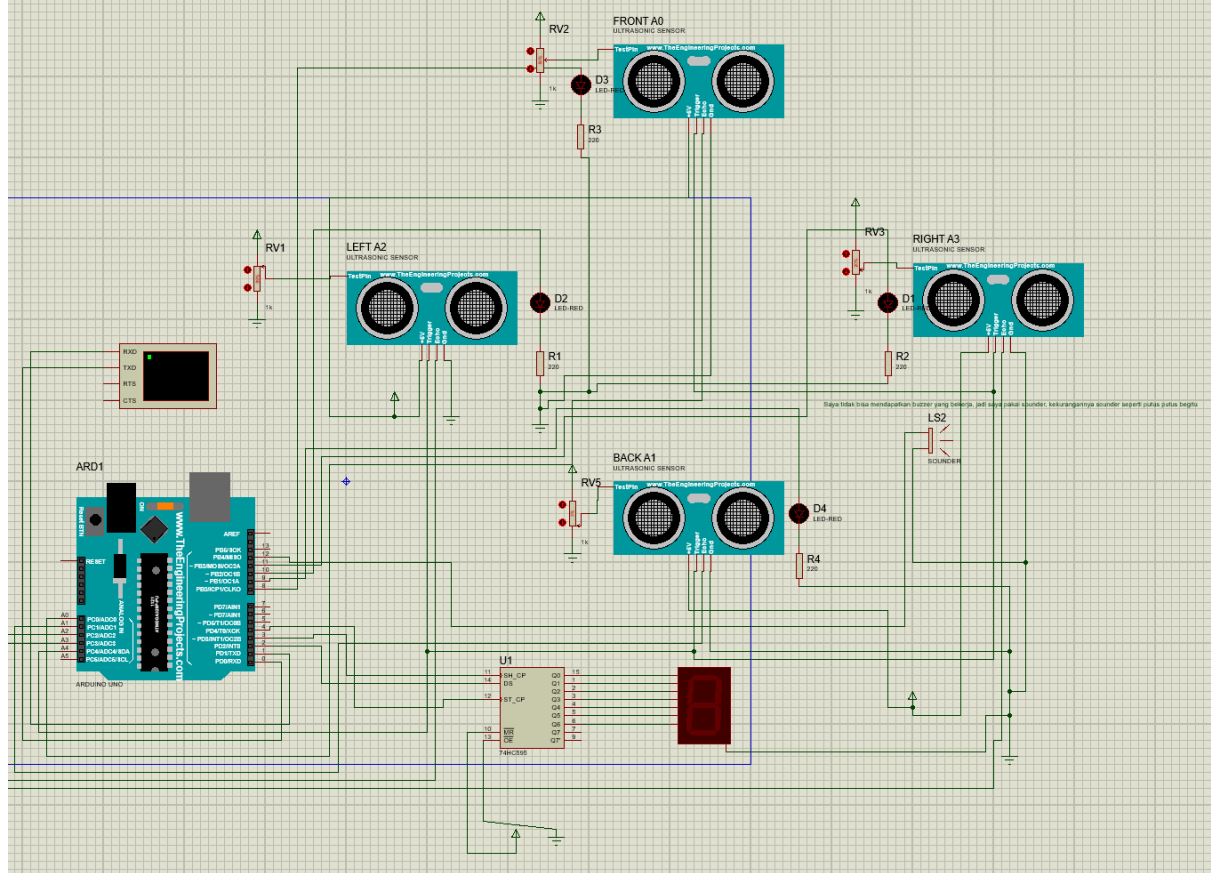
Appendix A: Project Schematic



SANGAT DISARANKAN DEMO DARI WOKWI

<https://wokwi.com/projects/463828293494300673>

Karena lebih rapih + pakai buzzer yang lebih stabil bunyinya tidak putus-putus



Appendix B: Documentation

